

复分析第一册

组合大黑不是奴

March 2026

目录

第一章 预备知识	3
1.1 复数	3
第二章 复变函数的积分	4
2.1 复积分的定义	4
2.2 Cauchy 积分定理	5
2.3 Cauchy 积分公式	7
第三章 解析函数的级数展开	12
3.1 复级数的基本性质	12
3.1.1 复数项级数	12
3.1.2 一致收敛复函数级数	13
3.1.3 解析函数项级数	15
3.2 幂级数	17
3.2.1 幂级数的敛散性	17
3.2.2 收敛半径的求法	18
3.2.3 幂级数和函数的解析性	18
3.2.4 解析函数的 Taylor 展开	19
3.3 解析函数零点的孤立性及唯一性定理	20
第四章 Laurent 级数及孤立奇点	23
4.1 Laurent 展开	23
4.2 孤立奇点	25
4.2.1 孤立奇点的三种类型	26
4.2.2 可去奇点	26
4.2.3 极点	28

目录	3
4.2.4 本质奇点	29
4.3 解析函数在无穷远点的性质	30
4.4 整函数和亚纯函数的简单介绍	32
4.4.1 整函数	32
4.4.2 亚纯函数	32
第五章 留数	34
5.1 留数理论基础	34
5.2 利用留数计算实积分	37
5.3 辅角原理	37

第一章 预备知识

1.1 复数

给出一个复数 $z = x + iy$, 则:

1. $x = \Re(z)$ 称为 z 的实部, $y = \Im(z)$ 称为 z 的虚部.
2. 加法: 两复数相加时对应实部和虚部分别相加.
3. 乘法:

第二章 复变函数的积分

2.1 复积分的定义

先介绍一些概念, 熟知实函数的积分对象是在某个区间内, 而在复函数中, 定义域变为了复平面上的某个子域, 故积分对象应属于某条有向曲线, 并且规定今后提到的曲线均为光滑或逐段光滑, 并且是可求长的. 并需指出方向.

逐段光滑的简单闭曲线称为**周线**, 规定周线的方向: 顺时针为负, 逆时针为正.

定义 2.1 设有向曲线 C :

$$z = z(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

以 $a = z(\alpha)$ 为起点, 以 $b = z(\beta)$ 为终点, f 沿 C 有定义且连续, 顺着 a 到 b 的方向取分点

$$a = z_0, z_1, \dots, z_n = b$$

把曲线分成 n 个弧段, 在每个弧段上任意固定一点 ζ_k , 作和

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) (z_k - z_{k-1})$$

当 $n \rightarrow \infty$ 且 $\delta = \max \{\Delta z_k\} \rightarrow 0$ 时, S_n 的极限存在且等于 J , 那么称 f 沿 C 可积, J 为积分值, 并用记号 $\int_C f(z) dz$ 表示.

注 我们记 C^- 为有向曲线 C 的反向曲线, 那么

$$\int_C f(z) dz = - \int_{C^-} f(z) dz$$

注意: 积分存在的条件对于复函数 f 只需连续即可 (这一点和实函数一致). 若 $f = u + iv$,

那么

$$\begin{aligned} I_n &= \sum_{k=1}^n (u_k + \mathrm{i}v_k)(\Delta x_k + \Delta y_k) \\ &= \sum_{k=1}^n (u_k \Delta x_k - v_k \Delta y_k) + \mathrm{i} \cdot \sum_{k=1}^n (v_k \Delta x_k + u_k \Delta y_k) \end{aligned}$$

当 $\delta \rightarrow 0$ 时, $\Delta x_k, \Delta y_k \rightarrow 0$. I_n 的极限存在, 即积分值.

根据上述推导, 我们可以将复函数的积分转化为第二类曲线积分: 设曲线

$$C: z = z(t) = x(t) + \mathrm{i}y(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

那么

$$\begin{aligned} \int_C f(z) \mathrm{d}z &= \int_C f(z(t)) \mathrm{d}z(t) \\ &= \int_C u(t) \mathrm{d}x(t) - v(t) \mathrm{d}y(t) + \mathrm{i} \int_C v(t) \mathrm{d}x(t) + u(t) \mathrm{d}y(t) \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} (u(t)x'(t) - v(t)y'(t)) + \mathrm{i}(v(t)x'(t) + u(t)y'(t)) \mathrm{d}t \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} (u(t) + \mathrm{i}v(t))(x'(t) + \mathrm{i}y'(t)) \mathrm{d}t \end{aligned}$$

故上式在一些教材中写为

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) \mathrm{d}t$$

利用积分的定义, 我们可以推导出一个至关重要的结论:

结论 给定圆周 $\gamma: |z - z_0| = r$, 对任意正整数 n 有

$$\int_{\gamma} \frac{\mathrm{d}z}{(z - z_0)^n} = \begin{cases} 0 & n \geq 2 \\ 2\pi\mathrm{i} & n = 1 \end{cases}$$

2.2 Cauchy 积分定理

设想一个问题如果两条逐段光滑的曲线具有相同的起始点和终点, 那么函数 f 沿这两条不同的路径积分所得到的值是否一样? 自然我们想找一类函数使得积分值只与其起点和终点有关, 这样就可以创立一套类似实分析中 N-L 公式的积分求值方法. 那么这等价于证明: f 沿任

意定义域内的周线的积分值为 0, i.e.

$$\oint_C f(z)dz = 0$$

事实上该等式成立只需函数解析即可:

定理 2.1 (Cauchy 积分定理) 设函数 f 在单连通区域 D 内解析, 则对 D 中任一周线 C , 均有

$$\oint_C f(z)dz = 0$$

推论 2.1 对于 z 平面上一个光滑周线 C , 设 $D = I(C)$, 且 f 在 D 内解析, 在 $D \cup C$ 上连续, 那么有

$$\oint_C f(z)dz = 0$$

定理 2.2 设函数 f 在单连通区域 D 内解析, $z_0 \in D$, 令

$$\Phi(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta$$

那么有 $\Phi' = f$.

下面介绍一个重要的推广: 当条件单连通改为多连通时, 这是构成区域 D 边界线的 ∂D 称为**复周线**. 考察 $n+1$ 条周线 $C_0, C_1, \dots, C_n$, 满足 $C_1, \dots, C_n$ 中任一条线其余线的外部, 且它们均在 C_0 的内部, 记该复周线为

$$C = C_0 + C_1^- + \dots + C_n^-$$

定理 2.3 (复周线情形) 设 D 以复周线 C 作为边界, 那么

$$\int_C f(z)dz = 0$$

即内部周线积分和等于外部周线积分:

$$\int_{C_0} f(z)dz = \sum_{i=1}^n \int_{C_i} f(z)dz$$

Proof. 仍然采用割破平面方法. 用割线依次连接 C_i , 将区域 D 分割成两个单连通区域的并, 记为 $D_1 \cup D_2$, 那么根据柯西积分定理可得

$$\int_{D_1} f(z)dz = 0 \quad \int_{D_2} f(z)dz = 0$$

两式相加, 消去 $\int_{L_i} f(z)dz + \int_{L_i^-} f(z)dz = 0$ 的部分即得. $\square$

2.3 Cauchy 积分公式

定理 2.4 (Cauchy 积分公式) 设区域 D 的边界为周线或复周线 C , f 在 D 内解析, 在 $D + C$ 上连续, 则对于 $z \in D$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Proof. 以 z 为圆心作任意小的圆 $\gamma: |\zeta - z| = \rho$, 那么函数 $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ 在区域 $D - \gamma_\rho$ 内解析, 则根据柯西积分定理的推广, 有

$$\int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

由于 f 在 D 内连续, 那么对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在某个 $\delta > 0$, 当 $|\zeta - z| < \delta$ 时, $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$. 由于

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta &= \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta + \int_{\gamma_\rho} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta \\ &= \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta + f(z) \int_{\gamma_\rho} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta \\ &= \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta + 2\pi i f(z) \end{aligned}$$

最后一步是根据第一节中的结论, 所以只需证明 $\int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta = 0$ 即可. 即证它的模长为零.

$$\left| \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq \left| \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} \right| \int_{\gamma_\rho} d\zeta$$

注意上式是对 $\gamma_\rho: |\zeta - z| = \rho$ 积分, 所以上式 $< \frac{\varepsilon}{\rho} \cdot 2\pi\rho$. 最后取 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得上式模长为零. $\square$

注 多连通区域的变上限积分一般表示多值函数. 例如, $\int_1^z \frac{d\zeta}{\zeta} = \operatorname{Ln} z$.

推论 2.2 (均值定理) 设函数 f 在圆盘 $D: |z - z_0| < R$ 内解析, 在闭圆 $\overline{D}: |z - z_0| \leq R$ 内连续, 那么

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\varphi}) d\varphi$$

利用 Cauchy 积分公式, 再利用最朴素的参数化方法即可证明.

Proof. 根据 Cauchy 积分公式, 有

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_D \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

将 D 参数化: $D: z = z_0 + Re^{i\varphi}$ ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$). 那么

$$\begin{aligned} \int_D \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\varphi})}{Re^{i\varphi}} d(z_0 + Re^{i\varphi}) \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\varphi})}{Re^{i\varphi}} \cdot R \cdot ie^{i\varphi} d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} i \cdot f(z_0 + Re^{i\varphi}) d\varphi \end{aligned}$$

即

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\varphi}) d\varphi$$

□

介绍一个该定理的应用:

结论 设函数 f 在闭圆 $|z| \leq R$ 内解析. 如果存在正实数 a , 使得当 $|z| = R$ 时, $|f(z)| > a$, 并且 $|f(0)| < a$, 那么该函数在圆 $|z| < R$ 必存在一个零点.

Proof. 显然应使用反证法, 假设函数不存在零点. 记 $F(z) = \frac{1}{f(z)}$, 那么 $F(z)$ 在圆内解析. 根据 Cauchy 积分均值定理, 有

$$|F(0)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(Re^{i\varphi}) d\varphi \right| < \frac{1}{2\pi} \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{a} d\varphi \right| = \frac{1}{a}$$

而 $|f(0)| < a$, i.e. $|F(0)| > \frac{1}{a}$, 即得矛盾.

□

复变函数最神奇的地方之一: 它的高阶微分可以用积分表示出来, 想法比较直观, 在 Cauchy 积分公式两侧对 z 求导. 这也说明了复函数无穷可微性.

定理 2.5 设区域 D 的边界为周线 (或复周线) C , 且复函数 f 在 $D + C$ 上连续, 在 D 内解析, 那么 f 在区域 D 内存在任意阶导数, 并且

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \quad (z \in D, n \in \mathbb{N}^+)$$

Proof. 显然需要对 n 归纳. 首先考察 $n = 1$ 情形, 按照导数的定义作差分

$$\begin{aligned}\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} &= \frac{1}{\Delta z} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z - \Delta z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right) \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z - \Delta z)(\zeta - z)}\end{aligned}$$

我们要证明差数

$$\begin{aligned}& \left| \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z - \Delta z)(\zeta - z)} - \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z)^2} \right| \\ &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{\Delta z f(\zeta)}{(\zeta - z - \Delta z)(\zeta - z)^2} d\zeta \right|\end{aligned}$$

在 $|\Delta z|$ 充分小时不超过任意给定的 ε .

设沿边界 C 上 $|f(\zeta)| < M$. 设 $d = \inf\{|\zeta - z| : \zeta \in C\}$. 于是 $|\zeta - z| \geq d > 0$.

先设 $|\Delta z| < \frac{d}{2}$, 那么根据三角不等式可知 $|\zeta - z - \Delta z| \geq |\zeta - z| - |\Delta z| > \frac{d}{2}$, 那么差数不超过

$$\frac{|\Delta z|}{2\pi} \cdot \frac{Ml}{d/2 \cdot d^2}$$

其中 l 为 C 的长度. 为了使上式不超过 ε , 只需令

$$|\Delta z| < \min \left\{ \frac{d}{2}, \frac{\pi d^3 \varepsilon}{Ml} \right\}$$

即可.

最后我们来归纳证明一般情形: 假设 n 情形已经成立, 考察 $n + 1$ 情形: 即证

$$\frac{f^{(n)}(z + \Delta z) - f^{(n)}(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z} \left(\frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z - \Delta z)^{n+1}} d\zeta - \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \right)$$

在 $\Delta \rightarrow 0$ 时的极限值为

$$\frac{(n+1)!}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+2}} d\zeta$$

证明方法同上, 将 $(\zeta - z - \Delta z)^{n+1}$ 用二项式定理展开并取前两项, 后面过程没有任何区别 (利用极限的定义), 此处省略. $\square$

推论 2.3 1. 设函数 f 在区域 D 内解析, 那么 f 在 D 内的各阶导数均在 D 内解析.

2. (解析函数第二等价定理) 函数 $f = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 D 中解析的充要条件为

- u_x, u_y, v_x, v_y 在 D 内连续.
- $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内满足 $C-R$ 方程.

下面的一系列定理讨论 f 以及它的各阶导数的模长上界:

定理 2.6 (Cauchy) 设函数 f 在区域 D 内解析, a 为 D 内一点, 以 a 为圆心作半径为 R 的圆, 并且该闭圆均含于 D 内, 则有

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!M(R)}{R^n}$$

其中 $M(R) = \max_{|z-a|=R} |f(z)|$.

只需对该圆周使用无穷可微定理即可.

在整个复平面上解析的函数称为**整函数**. 那么结合上述柯西的模长估计, 有

定理 2.7 (Liouville) 有界整函数必为常函数.

Proof. 设函数 f 的上界为 M , 那么对于任意给定的 $R > 0$, 均有 $M(R) \leq M$. 令 $n = 1$, 得

$$|f'(a)| \leq \frac{M}{R}$$

再令 $R \rightarrow +\infty$ 得 $f'(a) = 0$. 而 a 为 z 平面上任意一点, 故 f 必为常数. $\square$

定理 2.8 (代数基本定理) n 次多项式 $p \in \mathbb{C}[x]$ 在复平面上必存在一个零点. ($n \geq 1$)

Proof. 反证法. 显然 $\frac{1}{p}$ 在复平面上解析. 下证 $\frac{1}{p(z)}$ 在 z 平面上有界. 由于

$$\lim_{z \rightarrow \infty} p(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} z^n \left(a_0 + \frac{a_1}{z} + \cdots + \frac{a_n}{z^n} \right) = \infty \quad (a_0 \neq 0)$$

故得

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{p(z)} = 0$$

故存在某个 $R > 0$, 使得当 $|z| > R$ 时, $|1/p(z)| < 1$. 又因为 $\frac{1}{p(z)}$ 在闭圆 $|z| \leq R$ 内连续, 则可设

$$\left| \frac{1}{p(z)} \right| \leq M$$

从而在复平面上,

$$\left| \frac{1}{p(z)} \right| < M + 1$$

根据 Liouville 定理可知 $\frac{1}{p(z)}$ 必为常数, 显然矛盾. $\square$

最后我们介绍一下 Cauchy 积分公式的逆定理, 由此定理可以得出函数解析的第三个等价条件:

定理 2.9 (Morera) 若函数 f 在单连通区域 D 内连续且对 D 内任意一条周线 C 均有

$$\int_C f(z)dz = 0$$

那么 f 在区域 D 内解析.

Proof. 显然在第一节中指出 $\Phi(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta$ 在区域 D 内解析, 并且 $\Phi' = f$, 但由于解析函数在区域 D 内任一点无穷可微, 故它的导数 f 也是解析的. $\square$

定理 2.10 (解析函数第三等价定理) 函数 f 在区域 G 内解析的充要条件为:

1. f 在 G 内连续
2. 对任一周线 C , 只要周线 C 含于 G 内部, 就有

$$\int_C f(z)dz = 0$$

第三章 解析函数的级数展开

3.1 复级数的基本性质

本节与实级数的理论非常相似, 故不会详细说明

3.1.1 复数项级数

我们把以形式求和

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$$

称为该复数列的无穷级数, 并取部分和 $s_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k$. 如果 s_n 存在有限的极限 s , 那么我们称该级数收敛, 并且收敛至 s , 记为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k = s$$

反之若部分和没有有限的极限值, 称该级数发散.

注 以前 n 项部分和定义级数的方式只是方法之一, 相对来说比较直观.

定理 3.1 设 $\alpha_n = a_n + ib_n$, 则部分和数列 s_n 收敛至 s 的充要条件为两个实数列

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad \text{及} \quad \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

分别收敛于 a, b .

Proof. 把实部和虚部的部分和设定为 A_n, B_n , 则根据第一章的知识是显然的 □

定理 3.2 (复数列的 Cauchy 收敛准则) 复数列 $z_n = x_n + iy_n$ 有极限的充要条件为: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $m, n > N$ 时, 恒有

$$|z_n - z_m| < \varepsilon$$

证明只需要等价到实部和虚部均分别收敛即可.

定理 3.3 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 收敛的充要条件为: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > m > N$ 时, 恒有

$$|\alpha_{m+1} + \alpha_{m+2} + \cdots + \alpha_n| < \varepsilon$$

根据上一条定理, 这是显然的.

从实分析中我们很清楚, 比较判别法所给出的充分条件更加常用.

定理 3.4 (模收敛) 如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$ 收敛, 那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 必然收敛. 并且

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$$

证明仍然将复数列拆成两个实数列即可.

定义 3.1 当两个级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$ 和 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 均收敛时称为绝对收敛; 如果前者发散, 后者收敛, 那么称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 为条件收敛.

定理 3.5 (Riemann 重排) 一个绝对收敛的复级数的各项可以任意重排顺序, 而不改变它的绝对收敛性, 并且也不改变它的和

引入一下复级数的乘法: 对于两个绝对收敛的复级数

$$s = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n + \cdots$$

$$s' = \alpha'_1 + \alpha'_2 + \cdots + \alpha'_n + \cdots$$

那么

$$\sum_{n=1}^{\infty} \gamma_n = ss'$$

其中 $\gamma_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k \alpha_{n+1-k}$ 称为柯西乘积.

3.1.2 一致收敛复函数级数

定义 3.2 设复数项级数

$$f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z) + \cdots$$

的各项中均在点集 E 上有定义, 且存在一个 E 中的一个函数 $f(z)$, 使得对 E 中每一点 z , 上述级数均收敛于 $f(z)$ 的值, 那么称 $f(z)$ 为上述级数的和函数. 记为

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$$

用 $\varepsilon - N$ 语言描述:

任意给定一个 $\varepsilon > 0$, 均存在 $N = N(\varepsilon, z) > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|f(z) - s_n(z)| < \varepsilon$$

上述的 N 仍然依赖于 z 的选择. 为了更好刻画函数的性质, 下面定义的一致收敛就是将依赖 z 的条件去掉.

定义 3.3 设复数项级数每一项 $f_n(z)$ 均在点集 E 中有定义. 存在一个定义在 E 中的函数 f , 如果对任意给定 $\varepsilon > 0$, 均存在 $N = N(\varepsilon) > 0$, 使得当 $n > N$ 时

$$|f(z) - s_n(z)| < \varepsilon$$

则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 中一致收敛于 $f(z)$.

注 1. 证明某个函数项级数一致收敛的关键寻找 $|f(z) - s_n(z)|$ 的一个与 n 有关的上界 Q_n , 然后再用 $Q_n < \varepsilon$ 找出 N . 显然 Q_n 必须趋于 0.

2. 需要留意一下: 一致收敛否定命题的书写.

定理 3.6 (优级数准则) 如果有一列正实数列 M_n , 使得对一切 $z \in E$, 有

$$|f_n(z)| \leq M_n$$

并且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛, 则复函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在点集 E 中绝对收敛且一致收敛.

这个定理最精妙的点在于: 将判定复函数项级数一致收敛转化成了判定正项级数的收敛性. 下述两个定理和实分析中相应定理平行, 证明参考实分析教材或 AI.

定理 3.7 1 (和函数连续). 如果复函数项级数各项在 E 中连续, 并一致收敛于 $f(z)$, 那么和函数 $f(z)$ 也在 E 中连续.

2 (逐项积分). 如果各项在曲线 C 上连续且在 C 上一致收敛于 $f(z)$, 那么 $f(z)$ 沿曲线的积分等于逐项积分和, *i.e.*

$$\int_C f(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \int_C f_n(z) dz$$

3.1.3 解析函数项级数

定义 3.4 设函数 $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 定义在区域 D 内, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 D 内任一有界闭集上一致收敛, 则称该级数内闭一致收敛.

定理 3.8 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在圆 $K: |z - a| < R$ 上内闭一致收敛的充要条件为: 对任意 $\rho > 0$, 只要 $\rho < R$, 级数就在闭圆 $|z - a| \leq \rho$ 收敛.

Proof. 必要性就是定义.

充分性: 圆 K 的任意闭子集总可以包含在某个闭圆 $\overline{K}_\rho$ 内. □

值得注意: 在区域 D 中, 一致收敛一定可以推出内闭一致收敛, 但反之却不一定成立. 例如当 $D = \{z: |z| < 1\}$ 时, 考察几何级数

$$1 + z + z^2 + \dots + z^n + \dots$$

此级数收敛但并非一致收敛, 但是它在任一给定闭圆 $|z| \leq r, (r \leq 1)$ 上一致收敛, 即在开区域 $|z| < 1$ 中内闭一致收敛 (本文不证).

定理 3.9 (Weierstrass: 和函数的解析性, 逐项求导) 设复函数列 $f_n(z)$ 在区域 D 中解析, 并且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 D 中内闭一致收敛于 $f(z)$, 那么:

1. 函数 f 在 D 中解析;
2. $f^{(p)}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(p)}(z) (z \in D, p \in \mathbb{N}^+)$.

Proof. 1. 设 z_0 为 D 内任意一点, 必存在某个 $\rho > 0$, 使得闭圆 $\overline{K}: |z - z_0| \leq \rho$ 全含于 D 内. 若 C 为开圆 $K: |z - z_0| < \rho$ 中的任意周线, 那么由 Cauchy 积分定理可得 $\int_C f_n(z) dz = 0$, 再根据积分逐项可加性:

$$\int_C f(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \int_C f_n(z) dz = 0$$

再根据 Morera 定理可知 f 在区域 K 内解析, 即 f 在 z_0 处解析, 再根据 z_0 的任意性即证.

2. 设 $z \in D$, 存在某个闭圆 $\overline{K}: |z - z_0| \leq \rho$ 全含于 D 内, 并且 $\partial K = \Gamma$, 对 Γ 使用 Cauchy 积分公式, 再根据逐项积分求和的性质即证, 细节省略. □

定义 3.5 (等度连续) 设一族函数 $\mathcal{F}$ 定义于点集 E 中. 如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta = \delta(\varepsilon)$, 使得只要 $|z_1 - z_2| < \delta$, 那么必有

$$|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$$

对 $f \in \mathcal{F}$ 成立, 那么称函数族 $\mathcal{F}$ 在 E 中等度连续.

定理 3.10 (Montel) 设复函数列 $f_n(z)$ 满足各项在区域 D 内解析, 并且在 D 内某个稠密子集 Ω 中收敛, 则序列 $f_n(z)$ 在 D 中内闭一致收敛.

内闭一致有界: 该复函数列存在一个公共上界.

两点集之间的距离: $\text{dist}(A, B) = \inf\{|a - b| : a \in A, b \in B\}$.

先证明一个引理:

引理 设复函数列 $f_n(z)$ 在区域 D 内解析并且内闭一致有界, 且在 D 的一个稠密子集 Ω 中收敛, 那么序列 $f_n(z)$ 在 D 中内闭一致收敛.

Proof. 任意给定 D 的一个闭子集 Π , 我们先证函数序列 $f_n(z)$ 在 Π 上等度连续. 设 $\rho = \text{dist}(\Pi, D)$, 记 $E = \{z : \text{dist}(z, \Pi) \leq \rho/2\}$, 显然有 $\Pi \subset E \subset D$ (画图更直观).

由引理的条件 $f_n(z)$ 在 D 上内闭一致有界, 即存在一个固定的 M , 使得 $|f_n(z)| \leq M$ 对于任意的 z, n 均成立. 设点 $z_1, z_2 \in \Pi$ 满足 $|z_1 - z_2| < \rho/4$, 那么圆 $C : |\zeta - z| = \rho/2$ 必然全含于 E . 利用柯西积分公式计算函数差分

$$\begin{aligned} |f_n(z_1) - f_n(z_2)| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f_n(\zeta)}{\zeta - z_1} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f_n(\zeta)}{\zeta - z_2} d\zeta \right| \\ &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_C \frac{(z_1 - z_2)f_n(\zeta)}{(\zeta - z_1)(\zeta - z_2)} d\zeta \right| \\ &< \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{\frac{\rho}{4} \cdot \frac{\rho}{2}} \cdot \rho\pi \cdot |z_1 - z_2| \\ &= \frac{4M}{\rho} |z_1 - z_2| \end{aligned}$$

其中 $|\zeta - z_2| \geq |\zeta - z_1| - |z_1 - z_2| > \rho/4$. 于是对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\frac{\rho}{4}, \frac{\rho\varepsilon}{4M}\}$, 则当 $z_1, z_2 \in \Pi$ 且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时, 必有

$$|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon$$

即等度连续. 在 z 平面作平行于坐标轴的正方形网格, 边长为 $\delta/2$, 那么含 Π 中的点的方格仅有有限个, 记为 $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_u$. 每个方格中任意两点间距显然 $< \delta$.

由于 Ω 为稠密子集, 故每个 Π_k 中必然存在一点 z_k 使得 $z_k \in \Omega$. 序列 $f_n(z_k)$ 收敛, 即存在 $N > 0$, 使得当 $m, n > N$ 时对所有 $k = 1, 2, \dots, u$ 有

$$|f_n(z_k) - f_m(z_k)| < \varepsilon$$

对任意 $z \in \Pi$, 它必然属于某个 Π_d , 那么 $|f_n(z) - f_n(z_d)| < \varepsilon$, $|f_m(z) - f_m(z_d)| < \varepsilon$. 故

$$|f_n(z) - f_m(z)| < 3\varepsilon$$

注意 N 仅与 ε 有关, 故复函数列 $f_n(z)$ 在闭集 Π 内一致收敛, 即在 D 中内闭一致收敛. $\square$

回到原定理的证明: 找一个稠密但可数的子集, 反复使用复数列的聚点定理.

Proof. 设 Ω 为 D 内全体有理点. Ω 可数且在 D 中稠密. 记

$$\Omega = \{z_1, z_2, \dots, z_n, \dots\}$$

由于 $f_n(z)$ 在 z_1 处有界, 故 $\{f_n(z_1)\}$ 存在一个子列 $f_{n,1}(z_1)$ 收敛; 同理复函数 $f_{n,1}(z)$ 存在一个子列 $f_{n,2}(z)$ 在 z_2 处收敛. 以此类推得到 $f_{n,k}(z)$ 的子列 $f_{n,k+1}(z)$ 使得 $f_{n,k+1}(z)$ 在 z_{k+1} 处收敛.

取对角线序列 $f_{n,n}(z)$, 对任意 $z_k \in \Omega$, 对任意充分大的 n 使得 $f_{n,n}(z_k)$ 收敛, 即 $f_{n,n}(z)$ 在 Ω 中收敛, 根据引理可知 $f_{n,n}(z)$ 在区域 D 中内闭一致收敛. $\square$

3.2 幂级数

具有

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots$$

形式的复函数项级数称为**幂级数**, 其中 c_i, a 均为复常数.

3.2.1 幂级数的敛散性

定理 3.11 (Abel) 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在点 $z_1 (\neq a)$ 处收敛, 那么该幂级数在圆域 $K: |z-a| < |z_1-a|$ 内绝对收敛且内闭一致收敛; 如果幂级数在 $z_2 (\neq a)$ 处发散, 那么该幂级数在区域 $|z-a| > |z-z_2|$ 内发散.

Proof. 证明类似数学分析, 转化成等比级数即可, 注意发散性的证明使用反证法. $\square$

由此定理立刻可以得出: 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的收敛区域是以 a 为圆心的某个圆域.

显然, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在 a 处显然收敛, 由点 a 向外作同心圆, 根据上述 Abel 的定理, 先遇到的一定是收敛点, 直到到达某个半径 R 时, 在圆域内收敛, 在闭圆之外发散. 此时 R 称为该级数的收敛半径. $|z-a| < R$ 和 $|z-a| = R$ 分别称为级数的收敛圆和收敛圆周. 而在收敛圆周上的敛散性需要具体问题具体分析, 例如下列三种级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$$

的收敛圆均为 $|z| = 1$, 但是在边界上的收敛情况却各不相同.

对于一个幂级数, 它的收敛半径有三种可能:

1. 对所有实数均收敛, 那么根据 Abel 定理可以得出它在整个复平面上收敛;
2. 除了 $z = a$ 点之外均发散. 例如级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n^n z^n$. (通项的极限不为 0)
3. 既存在收敛的实数, 也存在发散的实数.

3.2.2 收敛半径的求法

定理 3.12 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的系数满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = l$$

$$\text{或 } \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = l$$

那么收敛半径

$$R = \begin{cases} \frac{1}{l} & , \quad l \neq 0, \quad l \neq +\infty \\ 0 & , \quad l = +\infty \\ +\infty & , \quad l = 0 \end{cases}$$

证明采用实分析级数理论的比较判别法即可.

3.2.3 幂级数和函数的解析性

定理 3.13 1. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的和函数 $f(z)$ 在其收敛半径 $K: |z-a| < R$ 内解析;

2. 在 K 内, 幂级数可以逐项求导至任意阶, *i.e.*

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) c_n (z-a)^{n-k}$$

并且所得到的新级数和原级数收敛半径相同, 但圆周上收敛情况可能变化;

$$\mathfrak{Z}. c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}, (k = 0, 1, 2, \dots).$$

注 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 可以逐项积分, 并且所得新级数的收敛半径相同.

3.2.4 解析函数的 Taylor 展开

由于幂级数可以在收敛圆内收敛至一个解析函数, 反过来看: 我们要考虑一个某个区域内的解析函数如何在某一点展开成幂级数.

定理 3.14 (Taylor) 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $a \in D$, 只要圆 $K: |z-a| < R$ 完全包含在 D 内, 那么 $f(z)$ 在 K 内可以展开成幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

$$\Gamma_\rho: |z-a| = \rho, 0 < \rho < R$$

注 幂级数收敛只能在圆之内, 所以如果固定 a , 并不是在 D 中每一个点均可以收敛至 $f(z)$.

Proof. 设 $K: |\zeta-a| = R$ 为任一完全含于 D 内的圆周, 任取一点 $z \in K$, 由 Cauchy 积分公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_K \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta$$

K 取正方向. 注意到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\zeta-z} &= \frac{1}{(\zeta-a) - (z-a)} = \frac{1}{\zeta-a} \frac{1}{1 - (z-a)/(\zeta-a)} \\ &= \frac{1}{\zeta-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{\zeta-a} \right)^n \end{aligned}$$

所以

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_K \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{\zeta-a} \right)^n d\zeta$$

待定一个充分大的正数 N , 那么上式等于

$$\sum_{n=0}^N \frac{1}{2\pi i} \int_K \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \int_K \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\frac{z-a}{\zeta-a} \right)^n d\zeta$$

上式左边的部分和根据高阶导数公式即可求出, 故

$$f(z) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n + R_N(z)$$

下面估计余项

$$|R_N(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \left| \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \right| \sum_{n=N+1}^{\infty} \left| \frac{z-a}{\zeta-a} \right|^n \left| \int_K d\zeta \right| = |f(\zeta)| \frac{q^{N+1}}{1-q}$$

其中 $q = \left| \frac{z-a}{\zeta-a} \right| < 1$. 故 $\lim_{N \rightarrow \infty} R_N(z) = 0$, 即证结论. $\square$

3.3 解析函数零点的孤立性及唯一性定理

定义 3.6 设函数 $f(z)$ 在解析区域 D 内的某点 a 处取值为零, 则称 a 为解析函数 $f(z)$ 在区域 D 内的零点.

如果解析函数 f 在一给定圆 $|z-a| < R$ 内不恒为零, 那么存在某个正整数 m , 使得

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0, \quad f^{(m)}(a) \neq 0$$

称这样的 a 为 f 的 m 阶零点, 1 阶零点称为单零点.

定理 3.15 某个区域 D 内, 不恒为零的解析函数 $f(z)$ 以 a 为 m 阶零点的充要条件为: $f(z)$ 可以写成

$$f(z) = (z-a)^m \varphi(z)$$

的形式, 其中 $\varphi(z)$ 为 a 某邻域内的解析函数, 且 $\varphi(a) \neq 0$.

Proof. 必要性: 将 $f(z)$ 在某圆 $|z-a| < R$ 内展开成幂级数, i.e.

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n$$

取 $\varphi(z) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^{n-m}$ 即可. 充分性归纳即可. $\square$

定理 3.16 (解析函数零点孤立性) 如果圆 $|z-a| < R$ 内 $f(z)$ 不恒为零, 那么必存在某个 a 的邻域 $B_\varepsilon(a)$, 使得这里面没有异于 a 的零点.

Proof. 根据上一条定理可知 $\varphi(z)$ 具有连续性, 那么 $\varphi(z)$ 必然在 a 的某个邻域内无零点, 即证. $\square$

注 在实函数中这是显然不成立的, 反例也容易找出:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

它在整个实数域内可微, 且零点为 $0, \frac{1}{n\pi}$.

下面介绍唯一性定理: 回忆 Cauchy 积分公式:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

它表明了: 区域内部的函数值由边界上的函数各值唯一确定, 故只要两个函数在某个区域边界上各点的函数值相同, 那么这两个函数恒等, 可以形象的称为解析函数的刚性, 也即由一小部分性质可以带动整体性质. i.e.

定理 3.17 (唯一性定理) 设两个函数 $f_1(z), f_2(z)$ 在区域 D 内解析. 对于某个 $a \in D$, 存在一个收敛于 a 的点列 $\{z_n\} (z_n \neq a)$, 使得 $f_1(z_n) = f_2(z_n)$ 对于任意正整数 n 成立, 那么函数 $f_1(z), f_2(z)$ 在 D 内恒等.

Proof. (该证明画图理解)

令 $f(z) = f_1(z) - f_2(z)$, 只需证明 f 在 D 上恒为零. 如果 D 本身就是以 a 为圆心的圆或整个复平面, 那么该命题根据解析函数零点孤立性即证.

下面考察一般情形, 构造一个圆链来证明: 记 b 为 D 中任意固定的一点, 并用折线 L 连接 a, b , 在折线上取若干个, 记为

$$a = a_0, a_1, \dots, a_n = b$$

固定一个数 R , 使得它小于 L 和 ∂D 的最小距离, 并且让相邻两点间距小于 R (这个操作使得圆均含于 D 内, 且并且依次相交, 形成链), 显然在圆 $K_0: |z - a_0| < R$ 内 $f(z)$ 为零. 再以 a_1 为圆心, R 为半径作圆 K_1 , 那么显然两圆相交, 故继续应用零点的孤立性, 可知 $f(z)$ 在 K_1 内恒为零;

以此类推 $\dots$ 最终使得 $f(z)$ 在 $K_n: |z - b| < R$ 内恒为零, i.e. $f(b) = 0$, 并且 b 为 D 内任意一点, 命题即证. $\square$

由解析函数唯一性定理结合 Cauchy 积分公式可得出一个重要定理:

定理 3.18 (最大模原理) 区域 D 上的解析函数 $f(z)$ 在 D 内任何一点均不能使它的模长 $|f(z)|$ 达到最大. 除非 f 为常函数.

Proof. 反证法: 假设 $|f(z)|$ 的最大值在某个 $z_0 \in D$ 内取到, 用 M 表示模长的最大值, 即 $|f(z_0)| = M$.

1. 先证明: $f(z)$ 在 z_0 某个邻域内均有 $|f(z)| = M$. 任取一个以 z_0 为圆心且完全含于 D 内的圆 $K: |\zeta - z_0| < R$, 根据 Cauchy 积分公式,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\varphi}) d\varphi$$

取模放缩可知:

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + Re^{i\varphi})| d\varphi \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi M = M$$

又因为 $|f(z_0)| = M$, 那么上述放缩的不等号均取等, 故 $|f(z_0 + Re^{i\varphi})| = M$.

2. 再证明: $f(z)$ 在圆域 K 上是常函数.

引理 设函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 且满足在 D 内, $|f(z)|$ 为一个常数, 那么 f 在 D 内恒为常数.

引理的证明: 显然我们仅考察 $f(z)$ 模长大于零时即可. 由于函数在 D 内解析, 故根据 $u^2 + v^2$ 为常数可知

$$\begin{cases} 2u \cdot u_x + 2v \cdot v_x = 0 \\ 2u \cdot u_y + 2v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

再根据 Cauchy 方程可知:

$$\begin{cases} u \cdot u_x + v \cdot v_x = 0 \\ u \cdot (-v_x) + v \cdot u_x = 0 \end{cases}$$

那么 $v^2 v_x + u^2 v_x = (u^2 + v^2) v_x = 0$, i.e. $v_x = 0$, 那么根据上式第一个方程可知 $uu_x = 0$, 故 $u_x = 0$, 故 $f' = u_x + iv_x = 0$, 即 f 为常数. 引理证毕.

3. 最后根据唯一性定理可知 f 在区域 D 上为常函数. □

第四章 Laurent 级数及孤立奇点

4.1 Laurent 展开

首先介绍双边幂级数: 具有如下形式的无穷和

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n$$

对于上式, 显然分为负幂次项和非负幂次项, 而对于负幂次项, 我们作换元 $\zeta = \frac{1}{z-a}$, 则负幂次项可以写成

$$\sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} \zeta^n$$

设该级数的收敛半径为 R , 那么在 $|\zeta| < R$ 时收敛, i.e. 当 $|z-a| > \frac{1}{R} = R_1$ 时, 负幂次项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} \left(\frac{1}{z-a} \right)^n$$

收敛. 再设非负项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 的收敛半径为 R_2 , 则有如下三种情况:

1. $R_1 < R_2$, 此时双边级数在圆环 $R_1 < |z-a| < R_2$ 内收敛.
2. $R_1 < R_2$, 此时双边级数没有收敛区域.
3. $R_1 = R_2$, 此时需要考察圆边界上的收敛情况.

定理 4.1 设双边幂级数收敛圆环为 $H: R_1 < |z-a| < R_2$, 则

1. 双边幂级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 绝对收敛且内闭一致收敛于

$$f(z) = f_1(z) + f_2(z)$$

2. 级数可以沿 H 内任一曲线 C 逐项积分.
3. $f(z)$ 在 H 内解析.
4. $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 可以逐项求导到任意阶.

定理 4.2 (Laurent 展开) 在圆环 $H: r < |z - a| < R$ ($0 \leq r < R \leq \infty$) 内解析的复函数 $f(z)$ 必可以展开成双边幂级数

$$f(z) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta$$

并且 $\Gamma: |z - a| = \rho$ ($r < \rho < R$), 且展开式的系数 c_n 唯一.

Proof. 设 z 为 H 内任意取定的一点, 并取

$$\Gamma_1: |\zeta - a| = \rho_1$$

$$\Gamma_2: |\zeta - a| = \rho_2$$

其中 $r < \rho_1 < \rho_2 < R$. 那么 f 在 $\rho_1 \leq |\zeta - a| \leq \rho_2$ 内解析, 根据 Cauchy 积分公式可知

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad (\text{注意曲线的方向})$$

那么照抄 Taylor 定理的部分即得

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta$$

我们采用相同的变形方式考察积分 $\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\zeta)}{z - \zeta} d\zeta$: 我们有

$$\frac{f(\zeta)}{z - \zeta} = \frac{f(\zeta)}{(z - a) - (\zeta - a)} = \frac{f(\zeta)}{z - a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\zeta - a}{z - a}}$$

当 $\zeta \in \Gamma_1$ 时, 有 $|(\zeta - a)/(z - a)| < 1$, 故上式可以展开成一致收敛的级数

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - \frac{\zeta - a}{z - a}} &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\zeta - a}{z - a} \right)^{k-1} \\ i.e. \quad \frac{f(\zeta)}{z - \zeta} &= \frac{f(\zeta)}{z - a} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{z - a}{\zeta - a} \right)^{-n+1} \end{aligned}$$

再沿 Γ_1 逐项积分, 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\zeta)}{z - \zeta} d\zeta &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{-n+1}} d\zeta \cdot (z - a)^{-n} \\ c_{-n} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{-n+1}} d\zeta \end{aligned}$$

即

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n$$

下面证明唯一性: 假设函数在圆环内有另一个展开式

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c'_n (z-a)^n$$

根据本节的第一条定理可知: f 在圆周 $\Gamma: |z-a| = \rho$ ($r < \rho < R$) 上一致收敛. 乘在 Γ 上的有界函数 $(z-a)^{-m-1}$, 那么可以沿 Γ 逐项积分:

$$\int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{m+1}} d\zeta = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c'_n (z-a)^{n-m-1}$$

显然上式右侧等于 $c'_n \cdot 2\pi i$, 即证唯一性. □

注意: 如果复函数 f 在 a 点解析, 那么以 a 为圆心, 从 a 到函数距离 a 最近的奇点的距离为半径作圆, 那么该圆可以视为特殊的圆环, 对函数进行 Laurent 展开, 那么根据 c_{-n} 的定义可知当 n 为正整数的时候 $c_{-n} = 0$, 由此可知 Taylor 级数为 Laurent 级数的特殊情形.

4.2 孤立奇点

本节为本章内容核心.

定义 4.1 如果函数 $f(z)$ 在点 a 的去心邻域 $K \setminus \{a\}: 0 < |z-a| < R$ 内解析, a 为函数 f 的奇点^a, 那么称 a 为函数 f 的孤立奇点.

^a奇点: 若函数 $f(z)$ 在 z_0 处不解析, 但 z_0 任意邻域内均有 $f(z)$ 的解析点, 那么 z_0 称为 $f(z)$ 的奇点

注 因函数 $f(z)$ 在 a 的某个去心邻域 $K \setminus \{a\}$ 内是单值的, 故也称单值孤立奇点, 如果后续涉及多值函数, 那么称多值孤立奇点为支点, 以后如果没有特别声明, 孤立奇点均代表单值孤立奇点.

对于某个孤立奇点: 我们可以在它的邻域内展开成 Laurent 级数, 下面给出一些常见的展开方法.

1. 直接按照 c_n 的表达式暴力计算;
2. 利用正负幂项的唯一性, 先进行化简, 换元等代数变形, 然后结合已知的 Taylor 展开进行计算, 此方法由于快速且计算量小而常用.

4.2.1 孤立奇点的三种类型

由上一节可知: 复函数可以在孤立奇点的某去心邻域内展开成 Laurent 级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z-a)^n}$$

称负幂次项为级数的**主要部分**, 非负幂次项为级数的**正则部分**.

由于级数的正则部分在复函数 f 的邻域 $K: |z-a| < R$ 内解析, 所以函数 f 在 a 点的奇异性完全由主要部分决定. 下面根据级数的主要部分对解析函数的孤立奇点进行分类

定义 4.2 设 a 为复函数 $f(z)$ 的孤立奇点.

1. 如果复函数 f 不含 $(z-a)$ 负幂次项, 那么称 a 为可去奇点.
2. 如果复函数 f 仅含有限个负幂次项, 则称 a 为 f 的 m 阶极点 ($m=1$ 时称为单极点).
3. 如果复函数 f 含无穷多个负幂次项, 那么称 a 为 f 的本质奇点

4.2.2 可去奇点

如果 a 为可去奇点, 那么在 $K \setminus \{a\}: 0 < |z-a| < R$ 中有展开式

$$f(z) = c_0 + c_1(z-a) + c_2(z-a)^2 + \cdots$$

无论 $f(a)$ 最初是否定义, 修改 $f(a)$ 的定义为 c_0 , 则 f 变成了一个在 a 处解析的函数.

定理 4.3 如果 a 为 f 的孤立奇点, 则下述三条命题等价, 且任意一条都是可去奇点的等价形式:

1. $f(z)$ 在 a 的主要部分为零.
2. $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = b (b \neq \infty)$.
3. f 在 a 的某个去心邻域内有界.

Proof. $1 \implies 2$: 根据 1 可知:

$$f(z) = c_0 + c_1(z-a) + c_2(z-a)^2 + \cdots$$

显然 $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = c_0$ 为有限值.

$2 \implies 3$: 根据 2 可知这是显然的.

3 $\implies$ 1 (不平凡): 设 f 在 a 的某个去心邻域 $K \setminus \{a\}$ 的上界为 M , 并考察它的主要部分的系数 c_{-n} ($n \in \mathbb{N}^+$):

$$c_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{-n+1}} d\zeta$$

其中 $\Gamma: |\zeta - a| = \rho$ 为完全含于 K 内的圆周, ρ 可以达到充分小. 那么

$$|c_{-n}| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{-n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{\rho^{-n+1}} \cdot 2\pi\rho = M \cdot \rho^n$$

令 $\rho \rightarrow 0$, 可知 c_{-n} 均为零. □

注 证明利用主要部分为零展开即可, 由 3 推导 1 的时候需要结合主要部分系数 c_{-n} 的积分表达式估计上界至任意小.

至于为什么 ρ 可以达到任意小, 可以参考 Laurent 级数的证明中 ρ_1 的取值可以无限逼近于圆环的内层圆周半径.

定理 4.4 (Schwarz 引理) 如果函数 $f(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 且满足条件

$$f(0) = 0, \quad |f(z)| < 1 \quad (|z| < 1)$$

则在单位圆 $|z| < 1$ 内恒有 $|f(z)| \leq |z|$, 且有 $|f'(0)| \leq 1$. 如果存在某个 $z_0 (\neq 0)$ 使得前一式取等, 当且仅当

$$f(z) = e^{i\alpha} z \quad |z| < 1, \alpha \in \mathbb{R}$$

Proof. 由于 f 在单位圆内解析, 且 $f(0) = 0$, 设

$$f(z) = c_1 z + c_2 z^2 + \cdots \quad (|z| < 1)$$

构造 $\varphi(z)$ (补充定义) 使得

$$\varphi(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & z \neq 0 \\ c_1, & z = 0 \end{cases}$$

那么 $\varphi(z)$ 可以写成幂级数

$$c_1 + c_2 z + c_3 z^2 + \cdots \quad (|z| < 1)$$

这说明 $\varphi(z)$ 在单位圆周内解析. 任意取一个固定的实数 $r < 1$, 那么 $\varphi(z)$ 在闭圆 $K_r: |z| \leq r$ 内解析, 根据最大模原理, 对于 $z \in K_r$

$$|\varphi(z)| \leq \max_{|z|=r} |\varphi(z)| = \max_{|z|=r} \left| \frac{f(z)}{z} \right| \leq \frac{1}{r}$$

令 $r \rightarrow 1$ 得

$$|\varphi(z)| \leq 1$$

对任意满足 $|z| < 1$ 的 z 成立, i.e. $|f(z)| \leq |z|$.

下面考察取等条件: 如果存在某一点 z_0 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 即在单位圆 $|z| < 1$ 内使得 $|\varphi(z)|$ 取到最大值, 那么根据最大模原理可知 $\varphi(z)$ 为一个常数, 显然模长为 1, 即 $f(z) = e^{i\alpha}z$. $\square$

这个定理也说明了解析函数的刚性. 并且它有一个直观的几何解释: 对于一个变换 $w = f(z)$, 如果它满足原点映射到本身, 在单位圆内解析且对应像点在单位圆内, 那么该变换必将单位圆内任意给定同心圆周 K 映射到 K 的内部. 并且只要有一处重合, 那么所有点必将重合.

注 Schwarz 定理有一个简单的改进:

保留上述定理的条件, 如果 0 为 $f(z)$ 的 m 阶零点, 那么

$$|f(z)| \leq |z|^m$$

并且当且仅当 $f(z) = e^{i\alpha}z^m$ 时, 存在某一点 z_0 使得上述不等式取等.

证明 Schwarz 定理完全相同, 此略.

4.2.3 极点

定理 4.5 如果函数 $f(z)$ 以 a 为孤立奇点, 则下述 4 条等价, 且它们中每一条都为 m 阶极点的等价形式.

1. f 在 a 点的主要部分为

$$\frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z-a} \quad (c_{-m} \neq 0)$$

2. $f(z)$ 在 a 的某个去心邻域内能表示成

$$f(z) = \frac{\lambda(z)}{(z-a)^m}$$

其中 $\lambda(z)$ 在 a 的某个邻域内解析, 且 $\lambda(a) \neq 0$.

3. $g(z) = 1/f(z)$ 以 a 为 m 阶零点 (可去奇点当成解析点看, 补充定义即可).

4. $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$.

Proof. 1 是极点的定义, 2 是 1 的直接推论. 3 只需要利用函数在该区域无零点时, 它和它的倒数的解析性是等价的, 那么这个定理是显然的. 下面只做简单的说明:

如果 a 为 $f(z)$ 的 m 阶极点, 那么有 $f(z) = \frac{1}{(z-a)^m} \lambda(z)$. 当 $z \neq a$ 时, 有

$$g(z) = \frac{1}{f(z)} = (z-a)^m \frac{1}{\lambda(z)}$$

函数 $h(z) = \frac{1}{\lambda(z)}$ 显然在 a 处解析, 并且 $h(a) \neq 0$, 故 a 为 $g(z)$ 的 m 阶零点.

反之, 如果 a 为 $1/f(z)$ 的 m 阶零点, 那么 $1/f(z) = (z-a)^m \varphi(z)$. 当 $z \neq a$ 时

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^m \varphi(z)}, \quad \Phi(z) = \frac{1}{\varphi(z)}$$

不以 a 零点和解析的条件显然满足.

4 根据 3 可得 $1/f(z)$ 以 a 为零点, 再根据极点的定义即可证明, 不详细展开. $\square$

4.2.4 本质奇点

回顾定义: 它的 Laurent 展开式的主要部分有无穷多项.

定理 4.6 函数 $f(z)$ 以 a 为本质奇点的充要条件为

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) \neq \begin{cases} b & (\text{有限数}) \\ \infty \end{cases}$$

i.e. 这个极限不存在.

这由极点和孤立奇点的充要条件即得, 而判定极限不存在的方式可以采用以不同的方向趋近于给定值, 考察所得出的结果是否不同.

定理 4.7 若 a 为 $f(z)$ 的本质奇点, 且 f 在 a 充分小的邻域内不为零, 那么 a 为 $1/f(z)$ 的本质奇点.

Proof. 设 $\varphi(z) = 1/f(z)$, 根据假设和上述定理: a 必为 $\varphi(z)$ 的孤立奇点. 然后利用反证法和定义即可, 不详细展开. $\square$

下面的定理由 Weierstrass 于 1876 年给出, 描述了解析函数在本质奇点邻域内的性质:

定理 4.8 (Picard) 如果 a 为 $f(z)$ 的本质奇点, 那么对于任何 $\mathbb{C}^\infty$ 内的某一元素 A , 均存在一个趋近于 a 相关的点列 $\{z_n\}$, 使得 $f(z_n) \rightarrow A$.

Proof. 在 $A = \infty$ 情形, 根据函数在 a 点任一邻域内无界即可, 否则 a 为可去奇点.

下设 A 为某个有限数, 如果在 a 的任意小的去心邻域内均存在 f 的零点, 那么该定理显然. 否则在某个邻域 $B_r(a)$ 内函数 f 无零点. 记 $\varphi(z) = \frac{1}{f(z)-A}$, 那么 $\varphi(z)$ 在 $B_r(a)$ 内解析. 通过反证法不难验证 a 为 $\varphi(z)$ 的本质奇点, 那么根据第一种情形可知存在一列趋近于 a 的点列 $\{z_n\}$ 使得 $\varphi(z_n) \rightarrow \infty$, 即 $f(z_n) \rightarrow A$. $\square$

最后我们介绍一个极强的结果

定理 4.9 (Picard 大定理) 设 a 为函数 $f(z)$ 的一个本质奇点, 那么对于任意 $A \neq \infty$ 但去掉一个 A_0 时, 必存在一个趋近于 a 的点列 $\{z_n\}$ 使得 $f(z_n) = A$ ($n = 1, 2, \dots$).

该定理我们后续证明.

4.3 解析函数在无穷远点的性质

我们在第一章引入了无穷远点 ∞ 作为辅助点, 而解析函数在无穷远点的取值显然是在考察 $|z| \rightarrow \infty$ 时 $f(z)$ 的极限, 因此我们可以类似定义无穷远点的邻域和孤立奇点:

定义 4.3 称 $K_r \setminus \{\infty\} = \{z : r < |z| < \infty\}$ 为无穷远点的某个去心邻域. 如果函数在无穷远点的某个去心邻域内解析, 那么称 ∞ 为该函数的孤立奇点.

后续我们均用 ∞ 表示无穷远点.

研究 ∞ 的方法非常简单, 只需注意到当 $|z| \rightarrow \infty$ 时, $1/|z| \rightarrow 0$, 所以我们作变换 $z' = 1/z$, 并令 $\varphi(z') = f\left(\frac{1}{z'}\right)$, 即

$$\varphi(z') = f\left(\frac{1}{z'}\right) = f(z)$$

在去心邻域 $B_{1/r}(0) \setminus \{0\} = \{z' : 0 < |z'| < \frac{1}{r}\}$ 内解析, $z' = 0$ 为 $\varphi(z')$ 的孤立奇点. 还可以看出: $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{z' \rightarrow 0} \varphi(z')$ 或两个极限同时不存在. 自然我们根据 $\varphi(z')$ 的状态规定 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$. 即有

定义 4.4 如果 $z' = 0$ 为 $\varphi(z')$ 的可去奇点, m 阶极点, 本质奇点, 那么相应称 $z = \infty$ 为函数 $f(z)$ 的可去奇点, m 阶极点, 本质奇点.

注 我们可以定义 $f(\infty) = \lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$, 但是我们并没有, 也无法定义函数 f 在 ∞ 处的差商, 所以在无穷远点没有可微性, 所以一般无穷远点的解析性指的是可去奇点.

在去心邻域 $B_{1/r}(0) \setminus \{0\}$ 将 $\varphi(z')$ 展开成洛朗级数

$$\varphi(z') = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z'^n$$

令 $z' = 1/z$, 并根据 φ 和 f 的关系可知

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n z^n, \quad z \in K_r \setminus \{\infty\}$$

其中 $b_n = c_{-n}$, $n \in \mathbb{Z}$. 上式定义为函数 f 在 ∞ 某邻域内的洛朗展式, 并且称 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n$ 为级数的主要部分 (对应于 $\varphi(z')$ 的主要部分).

定理 4.10 函数 $f(z)$ 的孤立奇点 ∞ 为可去奇点的充要条件为下述三条任意一条成立:

1. $f(z)$ 在 ∞ 处的主要部分为零.
2. $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = b (\neq \infty)$
3. $f(z)$ 在 ∞ 的某个去心邻域 $K \setminus \{\infty\}$ 内有界.

定理 4.11 函数 $f(z)$ 的孤立奇点 ∞ 为极点的充要条件为下述三条任意一条成立:

1. $f(z)$ 的在 ∞ 处的主要部分为 $b_1 z + b_2 z^2 + \cdots + b_m z^m$, 其中 m 为极点的阶数.
2. $f(z)$ 在 ∞ 的某个去心邻域内可以表示成 $f(z) = z^m \mu(z)$, 其中 μ 在 ∞ 处解析且 $\mu(\infty) \neq 0$.
3. $1/f(z)$ 以 ∞ 为 m 阶零点.
4. $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$.

定理 4.12 函数 $f(z)$ 的孤立奇点 ∞ 为本质奇点的充要条件为下述三条任意一条成立:

1. $f(z)$ 在 ∞ 处的主要部分有无穷多项.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z)$ 不存在.

最后扩充定义一下无穷远点的邻域, 注意以原点为中心的 ∞ 的邻域可以看成以复球面北极点 N 为中心的一个球盖, 我们换一个中心, 记为 a , 作一个球盖, 映射到复平面上即

$$\{z : r < |z - a|\}$$

称为 ∞ 以 a 为中心的邻域 (包括 ∞), 而加上 $|z - a| < \infty$ 的条件即为去心邻域.

若函数 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}^\infty$ 内的奇点仅有 a 和 ∞ , 那么函数可以展开成 Laurent 级数

$$f(z) = a_0 + a_1(z - a) + a_2(z - a)^2 + \cdots + \frac{b_1}{z - a} + \frac{b_2}{(z - a)^2} + \cdots$$

其中 $r < |z - a| < \infty$.

4.4 整函数和亚纯函数的简单介绍

根据解析函数在孤立奇点的性质可以区分出两种最简单的解析函数族:

4.4.1 整函数

回忆一下整函数的定义: $f(z)$ 在整个复平面内解析, 即整函数在 $|z| < +\infty$ 内可以展开成 Taylor 展开

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

显然 $z = \infty$ 为 f 的孤立奇点.

整函数也称为全纯函数.

定理 4.13 设函数 $f(z)$ 为整函数, 那么

1. $z = \infty$ 为 f 的可去奇点的充要条件为: $f(z) = \text{常数} c_0$.
2. $z = \infty$ 为 f 的 m 阶极点的充要条件为: $f(z)$ 为一个 m 次多项式.
3. $z = \infty$ 为 f 的本质奇点的充要条件为: 展开式系数 c_n 有无穷多项不为零 (此时称 f 为超越整函数).

该定理就是定义的另一表述. 显然多项式为整函数, 而 $e^z, \sin z, \cos z$ 均为超越整函数.

4.4.2 亚纯函数

定义 4.5 在 z 平面上除了极点之外无其它类型的奇点的单值解析函数称为亚纯函数.

亚纯函数是比整函数更一般的函数族.

定理 4.14 函数 f 为有理函数的充要条件为: $f(z)$ 在扩充 z 平面上除了极点没有其它类型的奇点.

Proof. 1. 必要性: 设 $f(z) = P(z)/Q(z)$, 并设 $\deg P = m, \deg Q = n, (P, Q) = 1$.

当 $m > n$ 时, $z = \infty$ 为 f 的 $m - n$ 阶极点.

当 $m \leq n$ 时, $z = \infty$ 为 f 的可去奇点, 只要设定 $f(\infty) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{P(z)}{Q(z)}$ 即可.

并且注意 $Q(z)$ 的零点必为 $f(z)$ 的极点.

2. 充分性: 若 $f(z)$ 在扩充复平面上除极点无其它类型的奇点, 那么这些极点必然是有限个, 若不然, 它们的聚点为 $f(z)$ 的非孤立奇点, 与假设矛盾.

设 $z_1, \dots, z_n$ 为 $f(z)$ 有限个极点, 对应的阶为 λ_i . 则函数

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_1)^{\lambda_1} (z - z_2)^{\lambda_2} \cdots (z - z_n)^{\lambda_n}}$$

此时 $g(z)$ 至多以 ∞ 为极点, 且在 z 平面上解析. 故 $g(z)$ 为以多项式. □

通过该定理, 自然引入下面的定义

定义 4.6 非有理函数的亚纯函数称为超越亚纯函数.

例如, 可以验证 $\frac{1}{e^z - 1}$ 为超越亚纯函数, 它有无穷多个极点

$$2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}$$

且它的聚点 $z = \infty$ 不为孤立奇点. 故该函数不可能为有理函数.

第五章 留数

在求积分问题中, 有一种新的办法: 考虑将实积分转化成复积分, 以便利用复积分理论求出实积分, 这样的转化是因为复积分可以用导数求出, 而求导是一个容易的过程. 留数理论就是这种工具. 本章先介绍留数的理论基础, 再介绍如何计算积分, 最后介绍辅角原理.

5.1 留数理论基础

设 a 为 $f(z)$ 的孤立奇点, Γ 为 a 的某去心邻域 $K: 0 < |z - a| < R$ 内包含 a 的一条正向周线, $f(z)$ 在 K 内的 Laurent 级数为:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

考察积分 (根据逐项可积性):

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{\Gamma} c_n (z - a)^n dz = c_{-1} \cdot 2\pi i$$

可得如下定义:

定义 5.1 称积分

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) dz$$

为 $f(z)$ 在点 a 处的**留数**. 记为 $\text{Res}_{z=a} f(z)$

定理 5.1 (留数定理) 函数 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个孤立奇点外处处解析, C 是 D 内包含所有奇点的一条正向周线, 那么

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{i=1}^n \text{Res}_{z=a_k} f(z)$$

Proof. 以 a_k 为圆心, 充分小的 ρ_k 作为半径画圆周 $\Gamma_k: |z - a_k| = \rho_k$, 使得这些圆周均含于 D 内且相互外离. 根据复周线的 Cauchy 积分定理可知:

$$\int_C f(z)dz = \sum_{k=1}^n \int_{\Gamma_k} f(z)dz$$

等式两侧同除 $2\pi i$ 即得

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C f(z)dz = \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=1}^n \int_{\Gamma_k} f(z)dz = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z=a_k} f(z)$$

即证. □

下面介绍留数的求法: 即求 $f(z)$ 的 Laurent 展开式中 $\frac{1}{z-a}$ 的系数.

1. 如果 a 为 $f(z)$ 的可去奇点, 那么显然: $\operatorname{Res}_{z=a} f(z) = 0$.
2. 如果 a 为 $f(z)$ 的本质奇点或极点, 那么就要求出 c_{-1} 的值.

定理 5.2 如果 a 为 $f(z)$ 的 n 阶极点, 那么

$$\operatorname{Res}_{z=a} f(z) = \frac{((z-a)^n f(z))^{(n-1)}}{(n-1)!} \Big|_{z=a}$$

Proof. 由于 $f(z) = \sum_{k=-n}^{\infty} c_k(z-a)^k$, 那么

$$(z-a)^n f(z) = c_{-n} + \cdots + c_{-1}(z-a)^{n-1} + c_0(z-a)^n + c_1(z-a)^{n+1} + \cdots$$

两边求 $n-1$ 次导数, 即得:

$$\frac{d^{n-1}((z-a)^n f(z))}{dz^{n-1}} = (n-1)!c_{-1} + \cdots$$

取 $z = a$ 即得结论. □

下面这几个推论往往更加常用:

推论 5.1 如果 a 为 $f(z)$ 的一阶极点, 那么

$$\operatorname{Res}_{z=a} f(z) = (z-a)f(z) \Big|_{z=a}$$

推论 5.2 如果 a 为 $f(z)$ 的二阶极点, 那么

$$\operatorname{Res}_{z=a} f(z) = ((z-a)^2 f(z))' \Big|_{z=a}$$

推论 5.3 如果 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, P, Q 均在 a 处解析, 如果有 $P(a) \neq 0$, $Q(a) = 0$, $Q'(a) \neq 0$, 那么 a 为 $f(z)$ 的一阶极点, 且

$$\operatorname{Res}_{z=a} f(z) = \frac{P(a)}{Q'(a)}$$

Proof. 根据上一章的极点等价条件, 显然 a 为 $f(z)$ 的一阶极点, 根据上述第一条推论:

$$\operatorname{Res}_{z=a} f(z) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z) = \lim_{z \rightarrow a} \frac{P(z)}{\frac{Q(z)-Q(a)}{z-a}} = \frac{P(a)}{Q'(a)}$$

□

注 虽然有了上述简化计算的诸多公式, 但是不要忘记留数最初的定义是 *Laurent* 展开中 -1 次项的系数, 所以当函数的 *Laurent* 展开容易求出时可以直接使用定义求留数.

有了上述理论, 读者可以尝试一下下面简单的例子:

例 5.1 求值:

1. $\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$.
2. $\int_{|z|=n} \tan \pi z dz$ (*Hint: $\tan$ 函数转化成 $\frac{\sin}{\cos}$*).
3. $\int_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz$.
4. $\operatorname{Res}_{z=0} \frac{z - \sin z}{z^6}$. (可以暴力计算, 或者将函数使用 *Laurent* 展开)

本节的最后介绍一下 $z = \infty$ 情形.

定义 5.2 设 ∞ 为 $f(z)$ 的一个孤立奇点, 即函数 f 在去心邻域 $N \setminus \{\infty\} = \{z : r \leq |z| < \infty\}$ 内解析, 则称

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma^-} f(z) dz \quad (\Gamma : |z| = \rho > r)$$

为 $f(z)$ 在 ∞ 处的留数, 记为 $\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z)$, 这里 Γ^- 指的是顺时针方向 (看作是绕无穷远点的逆时针方向).

设 $f(z)$ 在 $0 \leq r < |z| < +\infty$ 处的 *Laurent* 展开为

$$f(z) = \cdots + \frac{c_{-n}}{z^n} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z} + c_0 + c_1 z + \cdots + c_n z^n + \cdots$$

那么逐项积分, 并根据第二章章末的重要结论可知

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma^-} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma^-} \frac{c_{-1}}{z} dz = -c_{-1}$$

即在无穷远点的留数等于在无穷远点的 *Laurent* 展开 $1/z$ 系数的相反数.

定理 5.3 如果 $f(z)$ 在扩充复平面上仅有有限个孤立奇点 (包括无穷远点), 记为 $a_1, \dots, a_n, \infty$, 那么函数 $f(z)$ 在各点的留数之和为零.

Proof. 作一个充分大的圆 K 将 $a_1, \dots, a_n$ 全部包含进去, 那么根据

□

5.2 利用留数计算实积分

5.3 辅角原理